

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země



Karolína Drápelová, Ondřej Kusák

Srovnání konformních kartografických zobrazení pro zvolené území

Matematická kartografie

Akademický rok 2025/2026

Praha, 2026

1 Zadání

Pro zvolenou dvojici států proveďte hodnoty délkového zkreslení u následujících kartografických zobrazení:

- Konformní válcové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Mercartovo zobrazení)

$$x = R \cdot \cos(u_0) \cos(v)$$
$$y = R \cdot \ln \tan\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right).$$

- Konformní kuželové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Lambertovo zobrazení)

$$\rho = \rho_0 \cdot \left(\frac{\tan\left(\frac{u_0}{2} + 45^\circ\right)}{\tan\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right)} \right)$$
$$\epsilon = n \cdot v.$$

- Konformní azimutální zobrazení (Stereografická projekce)

$$\rho = 2R \cdot \tan\left(\frac{90^\circ - u}{2}\right)$$
$$\epsilon = v.$$

Kartografická zobrazení pro každý stát navrhnete v obecné poloze, parametry potřebné pro výpočet odvoďte z vhodného mapového pokladu.

Pro navrhovaná území volte dvě nezkreslené rovnoběžky tak, aby ve středu i na okraji zájmového území byly stejné absolutní hodnoty délkového zkreslení: $m_r^s = m_r^j = 1 + v$, $m_r^r = 1 - v$.

V závěru proveďte diskuzi nad dosaženými hodnotami, pokuste se tyto výsledky zobecnit a rozhodnout, které zobrazení je pro každý ze států nejvhodnější. Úhlové výpočty proveďte s přesností na minuty, výpočty zkreslení na 6 desetinných míst.

Krok	Hodnocení
Srovnání kartografických zobrazení pro vybrané územní celky.	20b
<i>Exaktní výpočet dotykové rovnoběžky (válcové zobrazení).</i>	<i>+5b</i>
<i>Kartografický pól s využitím analytické geometrie (válcové zobrazení).</i>	<i>+10b</i>
<i>Kartografický pól s využitím analytické geometrie (kuželové zobrazení).</i>	<i>+15b</i>
<i>Kartografický pól jako střed opsané kružnice s min. poloměrem (azimutální zobrazení).</i>	<i>+10b</i>
<i>Ekvideformáty délkového zkreslení s vhodně zvoleným krokem.</i>	<i>+x · 5 b</i>
Max celkem:	75b

Splněno 60 b + 10 b LaTeX.

2 Teorie ke zpracování

Tato práce se zabývá porovnáním vlastností základních konformních zobrazení a vyhodnocení jejich využitelnosti pro mapování konkrétně vymezené oblasti. Zhodnocení vhodnosti zobrazení se opírá primárně o analýzu délkového zkreslení, které je zkoumáno podél okrajových rovnoběžek zadaného území. Analýza se zaměřuje na zobrazení v obecné poloze, konkrétně na válcovou a kuželovou projekci (obě se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami) a na zobrazení stereografické.

Přehled použitého značení V rámci matematických formulací je využívána následující symbolika:

- R definuje poloměr referenční koule.
- u, v reprezentují zeměpisné souřadnice, zatímco $\check{s}, d$ slouží pro souřadnice kartografické.
- x, y určují polohu bodu v pravoúhlé souřadnicové soustavě mapy.
- u_0, u_1, u_2 a $\check{s}_0, \check{s}_1, \check{s}_2$ označují zeměpisné, respektive kartografické šířky rovnoběžek s nulovým zkreslením.
- $K = [u_k, v_k]$ určuje pozici kartografického pólu a u_s šířku severní hranice území.

2.1 Válcové konformní zobrazení

Mercatorovo zobrazení v obecné poloze je matematicky popsáno následujícími rovnicemi:

$$x = c \cos d$$

$$y = R \ln \tan \left(\frac{\check{s}}{2} + 45^\circ \right)$$

kde parametr $c = R \cos \check{s}_0$ a hodnota $\check{s}_0$ představuje šířku rovnoběžky, na které nedochází ke zkreslení.

Aby bylo zobrazení optimální, požadujeme symetrické rozložení extrémů zkreslení. Délkové zkreslení na severním (m_r^s) a jižním (m_r^j) okraji oblasti tak musí být co do velikosti odchylky shodné se zkreslením na rovníku (m_r^r), avšak s opačným znaménkem. To vyja-

druhý vztahy:

$$m_r^s = m_r^j = 1 + \nu, \quad m_r^r = 1 - \nu$$

Z čehož vyplývá součet $m_r^s + m_r^r = 2$.

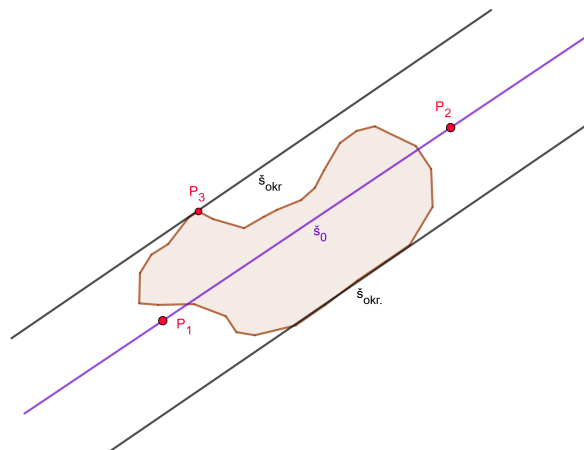
Měřítka délek na konkrétní kartografické rovnoběžce lze vyjádřit vzorcem:

$$m_r = \frac{\cos \check{s}_0}{\cos \check{s}}$$

Pomocí okrajové šířky $\check{s}_s$ pak můžeme definovat nezkreslenou rovnoběžku vztahem:

$$\cos \check{s}_0 = \frac{2 \cos \check{s}_s}{1 + \cos \check{s}_s}$$

Zkoumanou oblast je nutné ohraničit dvěma kartografickými rovnoběžkami tak, aby tvořily co nejužší pás ohraničující dané území. Hodnotu samotného zkreslení ν získáme odečtením jedničky od měřítka délek ($\nu = m - 1$).



Obrázek 1: Znázornění volby válcového zobrazení v obecné poloze.

2.2 Kuželové konformní zobrazení

Lambertovo konformní kuželové zobrazení definujeme v obecné poloze rovnicemi:

$$\rho = \rho_0 \frac{\tan^c \left(\frac{\check{s}_0}{2} + 45^\circ \right)}{\tan^c \left(\frac{\check{s}}{2} + 45^\circ \right)}$$

$$\epsilon = c \cdot d$$

Pro nalezení konstant ρ_0 a c uplatňujeme obdobnou logiku symetrie zkreslení. Požadujeme rovnost odchylek na okrajích a ve středu uvažovaného pásu ($m_r^s = m_r^j = 1 + \nu$ a $m_r^0 = 1 - \nu$). Součtem získáme podmínku $m_r^s + m_r^0 = 2$.

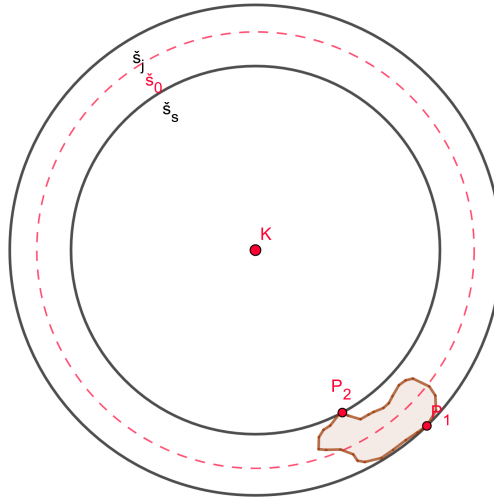
Úpravou zobrazovacích rovnic a dosazením okrajových hodnot odvodíme konstantu ρ_0 :

$$\rho_0 = \frac{2R \cos \check{s}_0 \cos \check{s}_s \tan^c \left(\frac{\check{s}_s}{2} + 45^\circ \right)}{c \left[\cos \check{s}_0 \tan^c \left(\frac{\check{s}_0}{2} + 45^\circ \right) + \cos \check{s}_s \tan^c \left(\frac{\check{s}_s}{2} + 45^\circ \right) \right]}$$

Konstantu kužele c definuje vztah zohledňující severní ($\check{s}_s$) a jižní ($\check{s}_j$) okrajovou rovnoběžku:

$$c = \frac{\log \cos \check{s}_s - \log \cos \check{s}_j}{\log \tan \left(\frac{\check{s}_j}{2} + 45^\circ \right) - \log \tan \left(\frac{\check{s}_s}{2} + 45^\circ \right)}$$

Přičemž platí $c = \sin \check{s}_0$. V praxi se území sevře do mezikruží tvořeného soustřednými kružnicemi o poloměrech ρ_s a ρ_j . Zkreslení pak namátkově ověřujeme dosazením příslušných hodnot do vzorce $m = \frac{c\rho_s}{R \cos u_s}$.



Obrázek 2: Znázornění volby kužellového zobrazení v obecné poloze.

2.3 Azimutální konformní zobrazení

Stereografickou projekci zapisujeme rovnicemi závislými na doplňku šířky do devadesáti stupňů ($\psi = 90^\circ - \check{s}$):

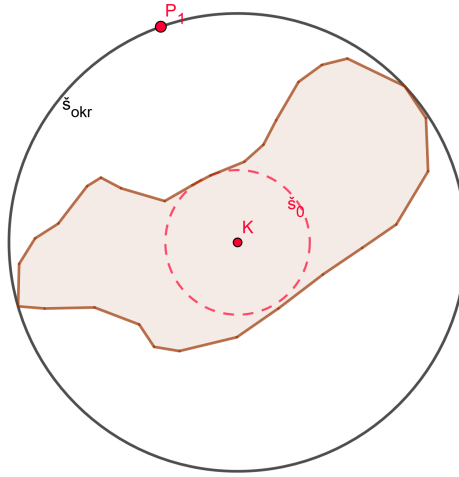
$$\rho = c \tan \frac{\psi}{2}, \quad \epsilon = d$$

Pokud je zobrazení definováno jednou nezkreslenou rovnoběžkou, konstanta c odpovídá výrazu $2R \cos^2 \frac{\psi_0}{2}$. Délkové měřítko v libovolném bodě je pak dáno podílem:

$$m_r = \frac{\cos^2 \frac{\psi_0}{2}}{\cos^2 \frac{\psi}{2}}$$

Aby bylo zkreslení optimalizováno v celém pokrývaném rozsahu, zřekneme se nulového zkreslení přímo v pólu (kde zavedeme hodnotu $\mu = 1 - \nu$) a místo toho požadujeme, aby se odchylka v pólu a na jižní omezující kružnici lišila jen znaménkem. Z rovnice $m_r^p + m_r^j = 2$ odvodíme optimální multiplikační konstantu μ :

$$\mu = \frac{2 \cos^2 \frac{\psi_j}{2}}{1 + \cos^2 \frac{\psi_j}{2}}$$



Obrázek 3: Znázornění volby azimutálního zobrazení v obecné poloze.

3 Vypracování

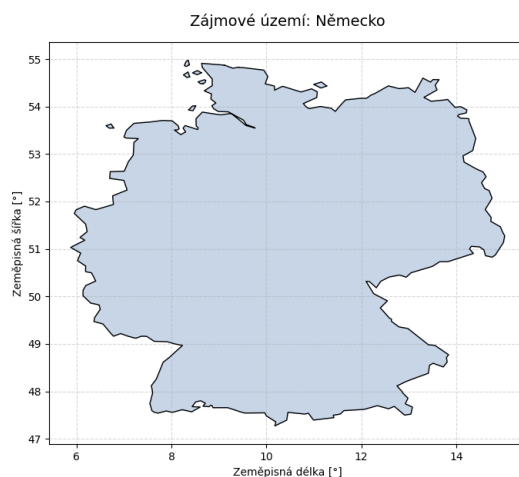
Pro zpracování úlohy byly zvoleny dva státy - jeden s dominantním směrem (Japonsko), druhý bez dominantního směru (Německo). Pro oba tyto státy byly vytvořeny výše popsaná zobrazení a spočítány hodnoty zkreslení. Veškeré výpočty byly realizovány v programovacím jazyce Python s využitím knihoven `shapefile`, `math` a `numpy`.

Pro všechny výpočty bylo potřeba nahrát souřadnice bodů obou zemí uložených v `shapefile`ch. To bylo provedeno s využitím knihovny `shapefile`. Níže je vyobrazen fragment kódu, který `shapefile` načítá a extrahuje jednotlivé body země.

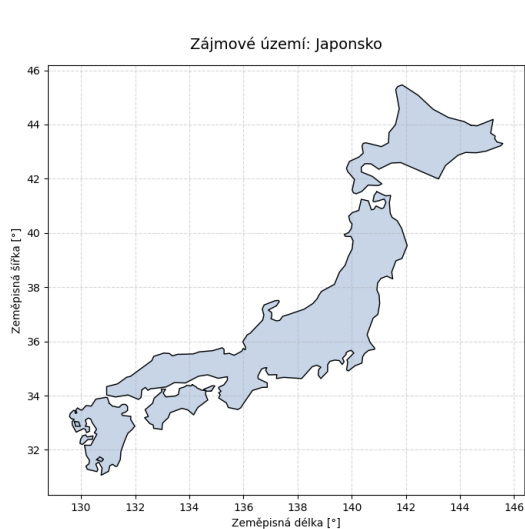
```
1  all_points = []
2
3  #Extract all points from the shapefile
4  with shapefile.Reader(shapefile_path) as shp:
5      for shape_record in shp.shapeRecords():
6          if not shape_record.shape.points:
7              continue
8          #shape.points are returned as (x, y) which is (longitude,
9          latitude)
10         all_points.extend(shape_record.shape.points)
```

Kód 1: Ukázka kódu pro načtení souřadnic bodů.

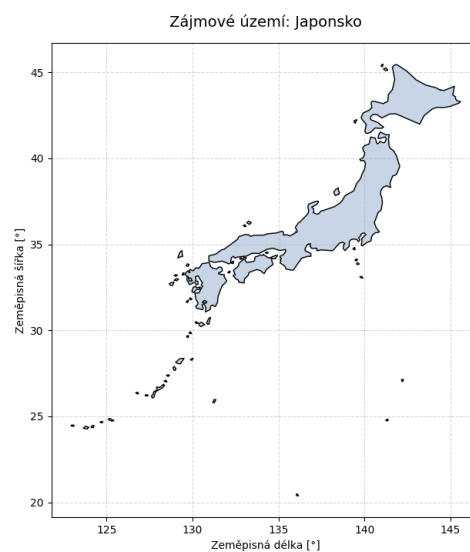
Na obrázcích 4 až 5b jsou vyobrazeny vybraná zájmová území. V rámci práce je analyzováno Japonsko jak včetně jižních ostrovů, tak i bez nich.



Obrázek 4: Zájmové území - Německo.



(a) Bez ostrovů.



(b) S ostrovy.

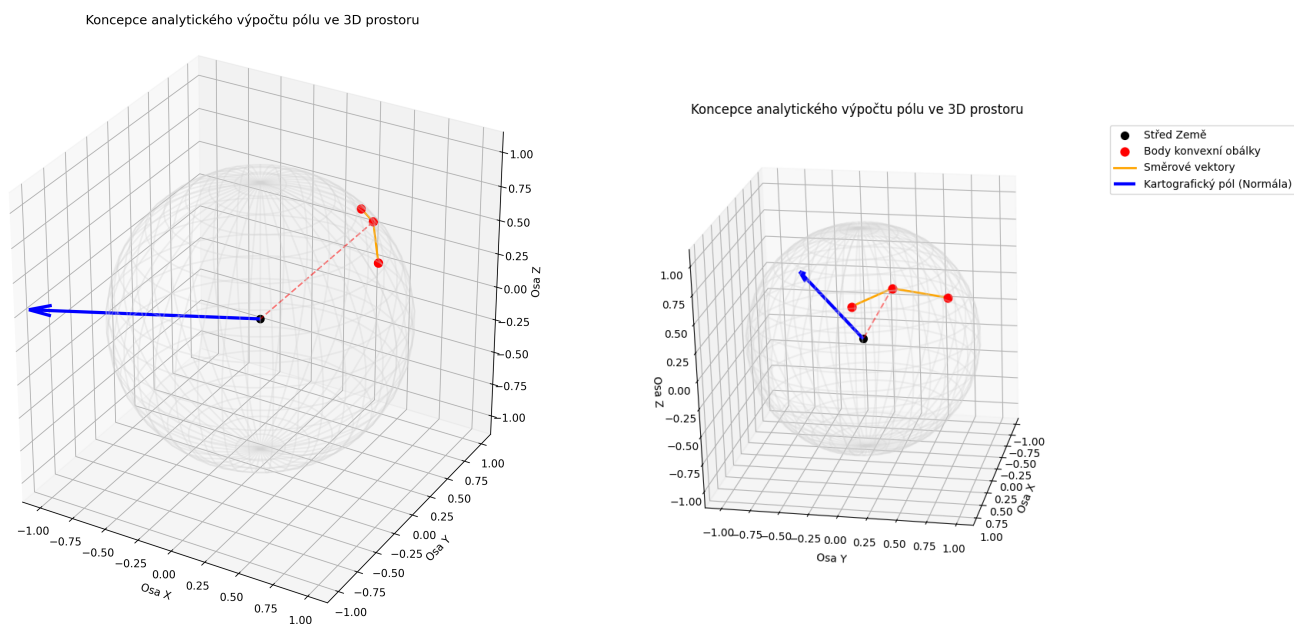
Obrázek 5: Zájmové území - Japonsko.

3.1 Válcové konformní zobrazení

V rámci válcového konformního zobrazení byla exaktně spočtena dotyková rovnoběžka a pomocí analytické geometrie byl určen kartografický pól.

Kartografický pól s využitím analytické geometrie

Pro dosažení co nejnižšího maximálního zkreslení ve válcovém zobrazení musí být kartografický pól navržen tak, aby transformovaný kartografický rovník procházel nejdelší osou zadaného území. K nalezení této osy byl navržen algoritmus, který zkoumá vzdálenosti všech dvojic bodů tvořících tvar státu. Vizualizace je znázorněna na obrázku ??, který se váže i ke kartografickému pólu u kuželového zobrazení.



Obrázek 6: Vizualizace výpočtu kartografického pólu na sféře.

Geografické souřadnice bodů byly nejprve převedeny do 3D kartézské soustavy na jednotkové referenční kouli ($R = 1$) pomocí vztahů:

$$X = \cos u \cos v, \quad Y = \cos u \sin v, \quad Z = \sin u.$$

Následně algoritmus `find_longest_axis` iteruje přes všechny body a hledá dvojici s maximální euklidovskou vzdáleností v trojrozměrném prostoru:

$$d^2 = (X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2 + (Z_2 - Z_1)^2.$$

```
1 # Porovnání všech bodů pro nalezení nejdelší spojnice
2 for i in range(len(cartesian_points)):
3     x1, y1, z1 = cartesian_points[i]
```

```

4     for j in range(i + 1, len(cartesian_points)):
5         x2, y2, z2 = cartesian_points[j]
6
7         # Vypocet 3D Euklidovske vzdalenosti
8         dist_sq = (x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2 + (z2 - z1)**2
9
10        if dist_sq > max_dist_sq:
11            max_dist_sq = dist_sq
12            p1 = unique_points[i]
13            p2 = unique_points[j]

```

Kód 2: Hledání nejdelší osy území.

Jakmile jsou identifikovány body tvořící nejdelší osu (P_1, P_2) , kartografický pól leží ve směru normálového vektoru $\vec{N}$ k rovině určené středem Země a těmito dvěma body. Tento vektor se získá pomocí vektorového součinu ($\times$) směrového vektoru osy $(\vec{P}_2 - \vec{P}_1)$ a polohového vektoru prvního bodu $(\vec{P}_1)$:

$$\vec{N} = (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \times \vec{P}_1.$$

Knihovna `numpy` umožňuje tento výpočet provést velmi jednoduše:

```

1 # Vypocet vektoroveho soucinu
2 N_G = cross([XN2-XN1, YN2-YN1, ZN2-ZN1], [XN1, YN1, ZN1])
3
4 # Normalizace vektoru
5 n_G = N_G / linalg.norm(N_G)

```

Kód 3: Vektorový součin a normalizace pro nalezení pólu.

Po zisku normalizovaného vektoru $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ je finálním krokem zpětná konverze do sférických úhlů (geografických souřadnic pólu u_k, v_k), čímž získáme přesnou polohu pólu bez nutnosti grafického odhadování v GIS softwaru:

$$u_k = \arcsin(n_z), \quad v_k = \text{atan2}(n_y, n_x).$$

Exaktní výpočet dotykové rovnoběžky

Pro výpočet optimální dotykové (nezkreslené) rovnoběžky $\check{s}_0$ je nezbytné nalézt bod s maximální absolutní hodnotou kartografické šířky (tedy bod na okraji území). Pro všechny hraniční body státu byla vypočtena jejich kartografická šířka $\check{s}$ pomocí sférické trigonometrie:

$$\sin \check{s} = \sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v - v_k).$$

V programovacím jazyce Python byl tento matematický vztah implementován tímto způsobem:

```
1 # Prevod stupnu na radiany
2 u = radians(lat)
3 v = radians(lon)
4
5 # Vypocet kartograficke sirky (s)
6 s = asin(sin(u)*sin(uk) + cos(u)*cos(uk)*cos(v-vk))
```

Kód 4: Výpočet kartografické šířky.

Pro iterativní prohledání všech bodů území byla využita vlastní funkce `Find_Boundary_Points`. Vstupem do této funkce jsou geografické souřadnice kartografického pólu (u_k, v_k) , vůči kterému se určuje nová kartografická šířka $\check{s}$ pro každý bod státu (s geografickými souřadnicemi u, v) na základě sférické kosinové věty:

$$\sin \check{s} = \sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v - v_k).$$

Během iterace přes všechny unikátní body území algoritmus uchovává extrémní hodnoty v kladném i záporném směru od nového kartografického rovníku (`s_max_positive` a `s_max_negative`). Bod s absolutně největší odchylkou $\check{s}_{okr} = \max(|\check{s}_i|)$ je následně použit k definování polohy standardní rovnoběžky $\check{s}_0$. Tento krok zaručuje, že zkreslení bude na obou okrajích mapy symetrické. Výpočet se řídí vztahem:

$$\cos \check{s}_0 = \frac{2 \cos \check{s}_{okr}}{1 + \cos \check{s}_{okr}}$$

V kódu je tento vztah reprezentován samostatnou funkcí:

```

1 def calculate_standard_parallel(s_max_rad):
2     numerator = 2 * cos(s_max_rad)
3     denominator = 1 + cos(s_max_rad)
4     cos_s0 = numerator / denominator
5     return acos(cos_s0)

```

Kód 5: Výpočet dotykové rovnoběžky.

Výsledky

V tabulkách 1 až 3 jsou vypsány souřadnice kartografického pólu a jednotlivých bodů a na obrázku 7 jsou body vizualizovány.

Bod	u	v
Pól	13.148365	117.826155
P_1	47.520502	13.046055
P_2	54.977031	8.355316
P_3	53.928652	14.226302
P_4	47.589878	7.589039

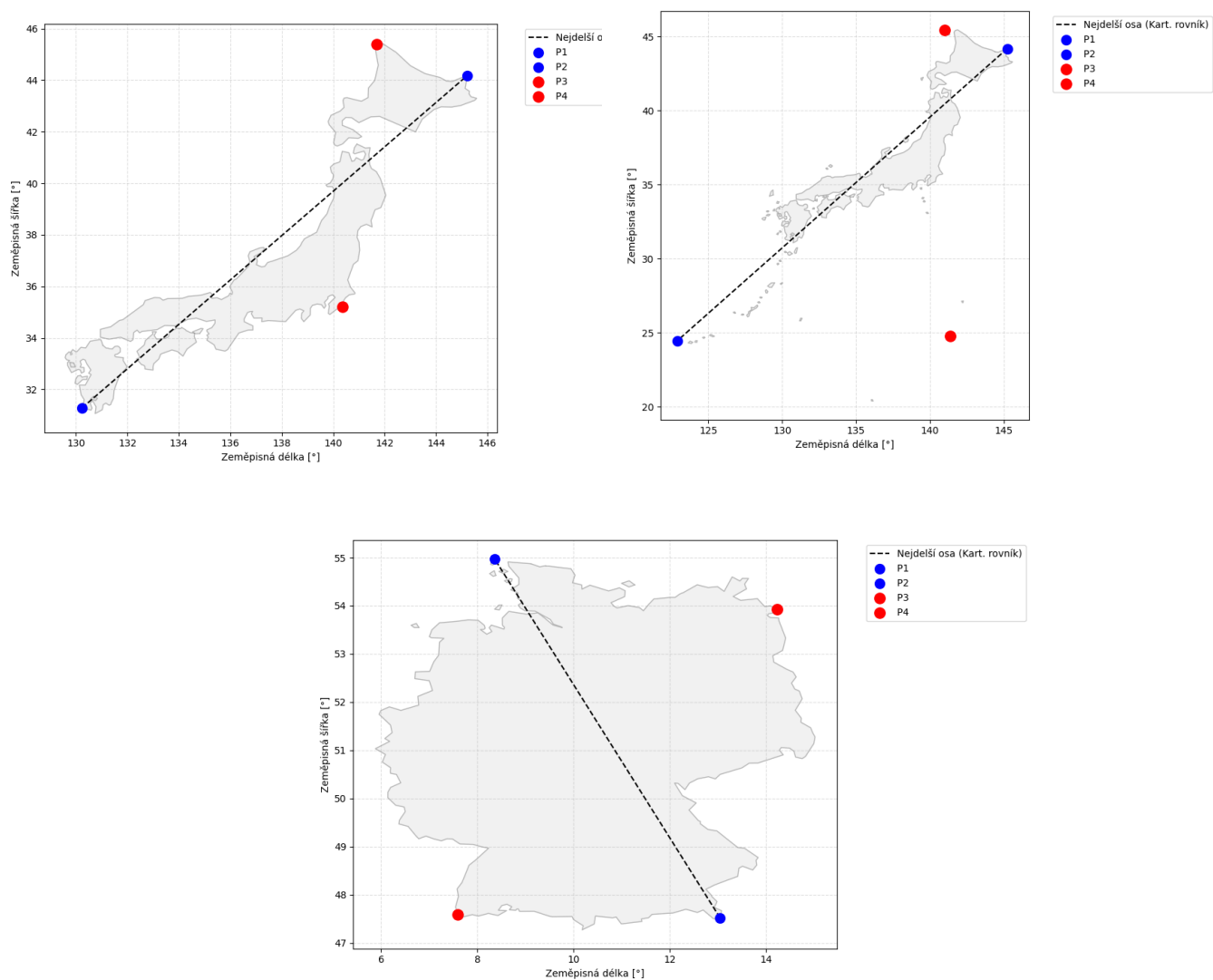
Tabulka 1: Souřadnice bodů a pólu [°] pro Německo.

Bod	u	v
Pól	-31.881279	-161.972627
P_1	31.282785	130.232343
P_2	44.187259	145.226839
P_3	35.198779	140.375467
P_4	45.402201	141.700329

Tabulka 2: Souřadnice bodů a pólu [°] pro Japonsko (bez jižních ostrovů).

Bod	u	v
Pól	33.309416	15.529672
P_1	44.187259	145.226839
P_2	24.457313	122.919561
P_3	45.447871	141.002785
P_4	24.752543	141.355133

Tabulka 3: Souřadnice bodů a pólu [°] pro Japonsko.



Obrázek 7: Vizualizované body získané pomocí analytického výpočtu.

Zhodnocení zkreslení

Vypočtené hodnoty délkového zkreslení ν (tabulka 4) poukazují na geometrické limity tohoto zobrazení. Zatímco u kompaktního území Německa se maximální hodnoty zkreslení na severním okraji (0,325), jižním okraji (0,878) a kartografickém rovníku ($-0,878$) drží v přijatelných symetrických mezích, u Japonska se projevuje výrazná asymetrie.

Pro pevninské Japonsko dosahuje zkreslení na jižním okraji hodnoty $-0,083$ oproti 1,119 na okraji severním. Při zahrnutí jižních ostrovů se tato asymetrie překlápí a extrémně narůstá – severní okraj vykazuje zkreslení 23,112, zatímco jižní pouze 0,653.

Území	K. rovník - P1	K. rovník - P2	Severní b. - P3	Jižní b. - P4
Německo	-0.878373	-0.878373	0.325416	0.878373
Japonsko	-1.1191	-1.1191	1.1191	-0.083017
Japonsko (s ostrovy)	-0.653502	-0.653502	23.11221	0.653502

Tabulka 4: Kompletní hodnoty délkového zkreslení $\nu \cdot 1000$ pro válcové zobrazení v obecné poloze.

3.2 Kuželové konformní zobrazení

V rámci kuželového konformního zobrazení byl pomocí analytické geometrie určen kartografický pól.

Kartografický pól s využitím analytické geometrie

Pro kuželové zobrazení je kartografický pól matematicky definován jako normálový vektor k rovině řezu (malé kružnici), která je rovnoběžná s převažující orientací zájmového území. K jednoznačnému definování libovolné roviny ve 3D prostoru, která neprochází středem souřadnicové soustavy, jsou zapotřebí právě tři body ležící na povrchu referenční koule.

Aby rovina co nejpřesněji reprezentovala celkový sklon a orientaci státu, nesmí jít o náhodné body z vnitrozemí. Množina všech bodů území byla proto nejprve algoritmicky zredukována pouze na vnější hraniční body pomocí nalezení konvexní obálky (Convex Hull). K tomu byl implementován Jarvis Scan (Gift Wrapping algorithm), který postupně „obaluje“ množinu bodů na základě výpočtu úhlů mezi vektory.

```
1 def createCH(points):  
2     pol = list(set(points))
```

```

3     ch = []
4     # Nalezení nejnižšího bodu (pocateční bod obalky)
5     q = min(pol, key=lambda k: k[1])
6     # ... (iterativní hledání bodu s maximálním uhlem) ...
7     return ch
8
9 # Aplikace na nactena data
10 boundary_points = createCH(all_points)

```

Kód 6: Redukce bodů pomocí konvexní obálky.

Z takto získané uspořádané množiny hraničních bodů byly vybrány tři prostorově distribuované body (P_1, P_2, P_3) . Aby rovina protínala území stabilně a nedošlo k výběru bodů ležících příliš blízko u sebe, byly body vybrány s rovnoměrným odstupem odpovídajícím třetinám délky pole hraničních bodů. Tyto body byly následně transformovány z geografických do 3D kartézských souřadnic (X, Y, Z) .

V rovině řezu byly z těchto tří bodů vytvořeny dva směrové vektory sdílející společný počátek v bodě P_1 :

$$\vec{V}_1 = P_2 - P_1, \quad \vec{V}_2 = P_3 - P_1.$$

Směr kartografického pólu pak jednoznačně určuje normálový vektor $\vec{N}$ k této rovině, který byl vypočten pomocí vektorového součinu obou směrových vektorů v knihovně `numpy`:

$$\vec{N} = \vec{V}_1 \times \vec{V}_2.$$

```

1 # Vytvoreni smerovych vektoru lezicich v rovine rezu
2 V1 = [X2 - X1, Y2 - Y1, Z2 - Z1]
3 V2 = [X3 - X1, Y3 - Y1, Z3 - Z1]
4
5 # Vektorovy soucin pro nalezeni kolmice (polu)
6 N = np.cross(V1, V2)

```

Kód 7: Tvorba roviny a výpočet normálového vektoru.

Při výpočtu vektorového součinu v prostoru je však nutné ošetřit směr normálového vektoru. Výsledný normálový vektor může směřovat buď ven z referenční koule (správný pól), nebo dovnitř skrz střed Země na opačnou polokouli, v závislosti na tom, zda byly

body P_1, P_2, P_3 vybrány po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Tento geometrický problém byl v kódu vyřešen pomocí skalárního součinu. Skalární součin vypočtené normály $\vec{N}$ a polohového vektoru středu území (např. $\vec{P}_1$) odhalí vzájemnou orientaci. Je-li výsledek záporný, úhel mezi vektory je větší než 90° , což znamená, že pól směřuje na odvrácenou stranu planety. V takovém případě byl vektor jednoduše invertován ($\vec{N} = -\vec{N}$).

```

1 # Kontrola orientace pomocí skalárního součinu
2 # Pokud pól ukazuje opacným směrem skrz Zemi, invertujeme jej
3 if np.dot(N, [X1, Y1, Z1]) < 0:
4     N = -N

```

Kód 8: Korekce směru pólu pomocí skalárního součinu.

Posledním krokem po úspěšné orientaci vektoru byla jeho normalizace na jednotkovou délku ($\vec{n} = \vec{N}/|\vec{N}|$) a zpětný převod ze 3D kartézské soustavy do geografických souřadnic u_k, v_k pomocí funkcí arcsin a atan2. Tím byla analyticky a zcela exaktně získána poloha optimálního kartografického pólu pro kuželové zobrazení.

Výsledky

V tabulkách 5 až 7 jsou vypsány souřadnice kartografického pólu a jednotlivých bodů:

Bod	u	v
Pól	50.741239	11.541305
P_1	50.318028	12.100900
P_2	54.97703	8.355316

Tabulka 5: Souřadnice bodů a pólu $[\circ]$ pro Německo.

Bod	u	v
Pól	35.566533	140.539445
P_1	35.559823	140.485875
P_2	45.459198	141.866284

Tabulka 6: Souřadnice bodů a pólu $[\circ]$ pro Japonsko (bez jižních ostrovů).

Bod	u	v
Pól	33.329096	134.931626
P_1	33.561336	135.441367
P_2	24.457313	122.919561

Tabulka 7: Souřadnice bodů a pólu [°] pro Japonsko.

Zhodnocení zkreslení

Získané hodnoty zkreslení ν plně reflektují úspěšné splnění zadané podmínky symetrie, kdy se zkreslení na obou okrajových rovnoběžkách i ve středové rovnoběžce pásu liší pouze znaménkem ($m_r^s = m_r^j = 1 + \nu, m_r^0 = 1 - \nu$) (tabulka 8). Toto zobrazení vykazuje nejnižší celkové zkreslení ze všech tří testovaných variant.

Zájmové území	Sev. okraj (ν_1)	Již. okraj (ν_2)	Střed (ν_0)
Německo	0.354088	0.354088	-0.354088
Japonsko	2.592034	2.592034	-2.592034
Japonsko (včetně již. ostrovů)	4.080372	4.0803721	-4.080372

Tabulka 8: Kompletní hodnoty délkového zkreslení $\nu \cdot 1000$ pro kuželové zobrazení v obecné poloze.

Pro Německo je maximální zkreslení ν_{max} symetricky rozloženo na hodnotách $\pm 0,354087$. Pro pevninské Japonsko činí odchylka $\pm 2,592$ a ani po přidání všech vzdálených jižních ostrovů nepřesahuje $\pm 4,080$. To ukazuje, že vhodně orientovaný kužel protínající referenční plochu dokáže ideálně optimalizovat i velice protáhlé a asymetrické tvary států.

3.3 Azimutální konformní zobrazení

V rámci azimutálního konformního zobrazení byl kartografický pól určen jako střed opsané kružnice s minimálním poloměrem. Na obrázcích 9 až 11 jsou znázorněny výsledné opsané kružnice pro vybraná území.

Kartografický pól jako střed opsané kružnice

Optimalizace azimutálního zobrazení (v tomto případě stereografické projekce) spočívá v minimalizaci maximálního délkového zkreslení na okraji zájmového území. Z geometrického hlediska tato úloha odpovídá nalezení **nejmenší opsané kružnice** (Minimum Enclosing Circle – MEC), která v sobě uzavře všechny body definující daný stát. Střed

této kružnice $K = [u_k, v_k]$ se stává optimálním kartografickým pólem a její poloměr R určuje hranici maximálního zkreslení.

Vzhledem k vysokému počtu bodů v souborech shapefile by byl výpočet MEC nad všemi body výpočetně neefektivní. Proto i zde bylo využito algoritmu pro určení konvexní obálky.

Nad takto získanými hraničními body (`boundary_points`) byl následně realizován algoritmus pro nalezení MEC. Matematicky je nejmenší opsaná kružnice jednoznačně definována buď dvěma body (tvořícími její průměr), nebo třemi body (tvořícími vrcholy opsaného trojúhelníku). Algoritmus proto iteruje přes všechny možné dvojice a trojice hraničních bodů.

Pro každou kandidátní kružnici je nutné ověřit její validitu – tedy zda jsou všechny ostatní body území obsaženy uvnitř této kružnice. V kódu byla tato kontrola realizována funkcí `is_valid_circle`:

```
1 def is_valid_circle(center, radius, points):
2     for p in points:
3         # Vypocet euklidovske vzdalenosti bodu od stredu
4         if hypot(p[0] - center[0], p[1] - center[1]) > radius + 1e-5:
5             return False
6     return True
```

Kód 9: Kontrola validity kandidátní kružnice.

Pokud je kružnice definována dvěma body P_i, P_j , její střed leží v jejich geometrickém středu a poloměr je roven polovině jejich vzdálenosti. V případě tří bodů A, B, C se jedná o nalezení středu kružnice opsané trojúhelníku. Ten byl vypočten pomocí soustavy lineárních rovnic odvozených z determinantů:

```
1 def circle_from_3_points(p1, p2, p3):
2     temp = p2[0]*p2[0] + p2[1]*p2[1]
3     bc = (p1[0]*p1[0] + p1[1]*p1[1] - temp) / 2
4     cd = (temp - p3[0]*p3[0] - p3[1]*p3[1]) / 2
5     det = (p1[0] - p2[0]) * (p2[1] - p3[1]) - (p2[0] - p3[0]) * (p1[1] -
6         p2[1])
7     cx = (bc*(p2[1] - p3[1]) - cd*(p1[1] - p2[1])) / det
```

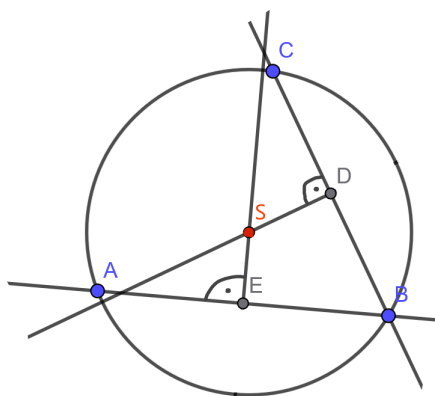
```

8   cy = ((p1[0] - p2[0])*cd - (p2[0] - p3[0])*bc) / det
9   radius = hypot(p2[0] - cx, p2[1] - cy)
10  return (cx, cy), radius

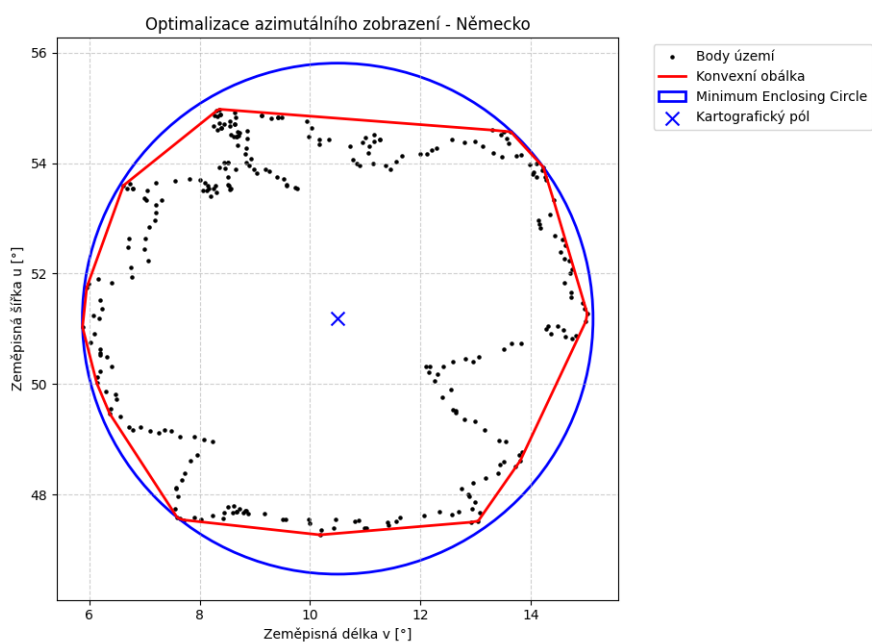
```

Kód 10: Výpočet středu kružnice ze tří bodů.

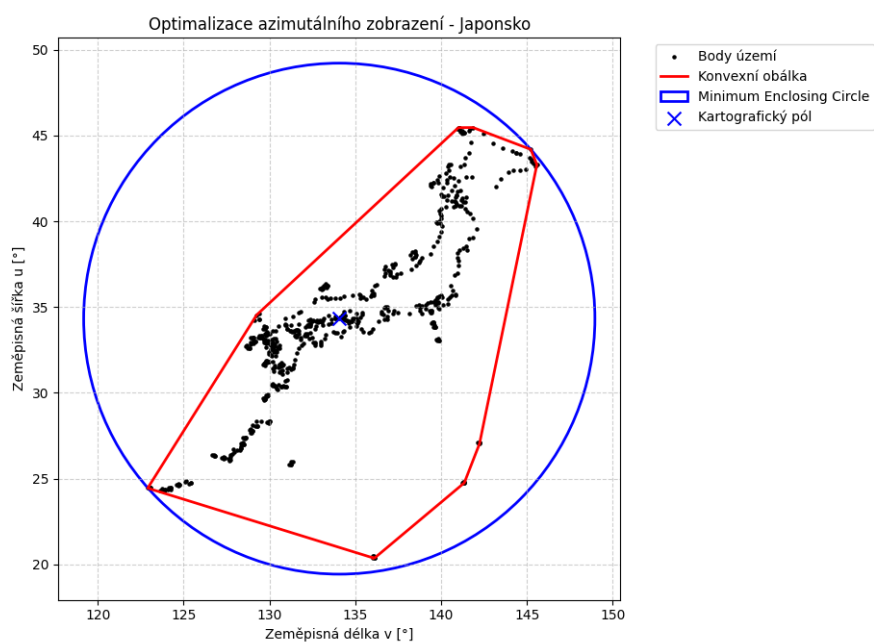
Výsledný kartografický pól $[u_k, v_k]$ je středem té kružnice, která prošla testem validity a zároveň vykazovala absolutně nejmenší poloměr ze všech testovaných kombinací. Tento analytický přístup zaručuje, že stereografická projekce bude mít pro daný stát (např. Německo či Japonsko) nejmenší možný rozptyl délkového zkreslení.



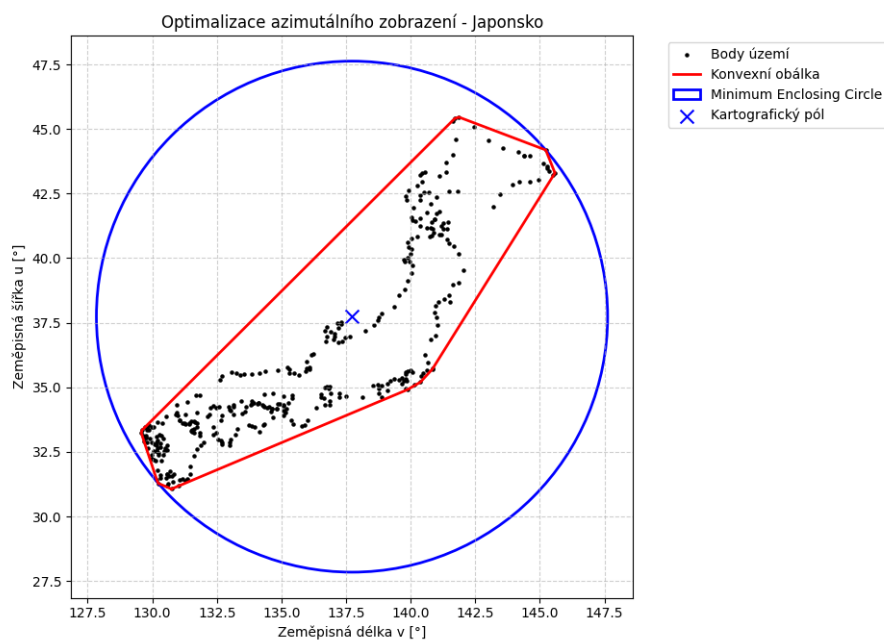
Obrázek 8: Geometrický princip kružnice opsané třem hraničním bodům území.



Obrázek 9: Výsledná opsaná kružnice pro Německo.



Obrázek 10: Výsledná opsaná kružnice pro Japonsko s ostrovy.



Obrázek 11: Výsledná opsaná kružnice pro Japonsko bez ostrovů.

Výsledky

V tabulkách 9 až 11 jsou vypsány souřadnice kartografického pólu a bodu:

Bod	u	v
Pól	51.185011	10.501071
P_1	47.561113	7.634097

Tabulka 9: Souřadnice bodu a pólu [°] pro Německo.

Bod	u	v
Pól	37.735022	137.729591
P_1	31.282785	130.232343

Tabulka 10: Souřadnice bodu a pólu [°] pro Japonsko (bez jižních ostrovů).

Bod	u	v
Pól	34.322286	134.073200
P_1	20.385735	136.144975

Tabulka 11: Souřadnice bodu a pólu [°] pro Japonsko.

Zhodnocení zkreslení

Vypočtené hodnoty ν ukazují (tabulka 12), že i v rámci azimutálního zobrazení se podařilo exaktně dodržet optimalizační požadavek – odchylka v pólu a na omezující kružnici opsané

se liší výhradně znaménkem. Území s nulovým zkreslením v tomto případě tvoří standardní kružnici ležící mezi pólem a hranicí zobrazení.

Zájmové území	Omezující kružnice	Kart. pól	Nezkreslený kruh
Německo	0.632640	−0.632640	0.000000
Japonsko	3.037212	−3.037212	0.000000
Japonsko (včetně již. ostrovů)	7.542212	−7.542212	0.000000

Tabulka 12: Kompletní hodnoty délkového zkreslení $\nu \cdot 1000$ pro azimutální zobrazení v obecné poloze.

U sféricky kompaktního Německa je maximální zkreslení na okraji nepatrné ($\nu_1 = 0,632$) a zcela vyvažuje kompresi ve středu mapy ($\nu_2 = -0,632$). U Japonska, vlivem značné polohové vzdálenosti nejzazších bodů od vypočteného středu opsané kružnice, zkreslení logicky a výrazně narůstá. Pro pevninskou část dosahuje symetrických $\pm 3,037$ a po zahrnutí odlehlých ostrovů stoupá poloměr opsané kružnice natolik, že zkreslení dosáhne $\pm 7,542$.

4 Závěr

Tato práce zkoumala vhodnost a analyzovala délkové zkreslení konformních zobrazení v obecné poloze (válcového, kuželového a azimutálního). Cílem bylo optimalizovat parametry pro stát bez dominantního směru (Německo) a stát s dominantním směrem (Japonsko), s důrazem na symetrii maximálních odchylek na okrajích a ve středu plochy.

Na základě diskutovaných hodnot z jednotlivých podkapitol lze zobecnit následující závěry k využitelnosti zobrazení:

- **Pro území bez dominantního směru (Německo):** Díky kompaktnímu, téměř kruhovému tvaru tohoto státu jsou aplikovatelná všechna tři zobrazení. Ve všech případech se maximální deformace drží pod hodnotou $1 \cdot 10^{-3}$. Pokud bychom však měli zvolit nejlepší zobrazení, je jím **konformní kuželové zobrazení v obecné poloze**, které poskytlo nejmenší celkové zkreslení ($\pm 0,354 \cdot 10^{-3}$).
- **Pro území s dominantním směrem (Japonsko):** Pro hlavní pevninskou část Japonska se jako nejlepší zobrazení jeví **konformní válcové zobrazení v obecné poloze**, kde maximální zkreslení na jižním bodu je $-0,083 \cdot 10^{-3}$ a na severním bodu $1,119 \cdot 10^{-3}$.

Pro Japonsko i s odlehlými ostrovy se jako nejlepší volba jeví **konformní kuželové zobrazení v obecné poloze**, kde maximální zkreslení dosahuje hodnot $4,080 \cdot 10^{-3}$. Azimutální zobrazení generovalo zbytečně obrovskou opsanou kružnici, čímž neefektivně maximalizovalo chybu na $\pm 3,037 \cdot 10^{-3}$ a $\pm 7,542 \cdot 10^{-3}$.

5 Literatura a zdroje

Nástin k řešení bonusových úloh byl konzultován s AI Gemini. Vypracování probíhalo samostatně.

BAYER, T. (2026): Srovnání konformních kartografických zobrazení pro zvolené území. Návod. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK (cit. 14. 4. 2026). Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/mmk/mmk_cv_4_navod.pdf.

de BERG, M., CJEONG, O., van KREVELD, M., & OVERMARS, M. (2008). Computational Geometry: Algorithms and Applications (3rd ed.). Springer.

REKTORYS, K (1988): Přehled užité matematiky. Státní nakladatelství technické literatury, Praha.